Ejercicios de alto nivel

Matemáticas · 1º Bachillerato

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Números complejos

a) Calcula $(2+3i)(1-i)$ y $\dfrac{3+4i}{1-2i}$.
b) Escribe $z = 1+\sqrt{3}\,i$ en forma polar y calcula z^6.

2 Ecuaciones trigonométricas

Resuelve en $[0°, 360°)$: $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

3 Resolución de triángulos

En un triángulo, $a = 8$ cm, $b = 6$ cm y el ángulo comprendido es $C = 60°$. Resuelve el triángulo y calcula su área.

4 Geometría analítica

a) Halla la ecuación de la recta que pasa por $A(1,2)$ y $B(4,-1)$.
b) Calcula la distancia del punto $P(3,4)$ a esa recta y el pie de la perpendicular desde P.

5 Límites

Calcula: a) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$ b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-x}{2x^2+5}$ c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

6 Derivadas

Deriva y simplifica: a) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ b) $g(x) = e^{2x}\sin x$ c) $h(x) = \ln(x^2+1)$

7 Aplicaciones de la derivada

Sea $f(x) = x^3 - 3x$.

a) Halla la recta tangente a la gráfica en $x = 2$.

b) Calcula sus máximos y mínimos relativos y los intervalos de crecimiento.

8 Estadística bidimensional

Se han registrado las horas de estudio semanales (x) y la nota del examen (y) de cinco estudiantes:

x (h)	1	2	3	4	5
y (nota)	4	5	7	8	9

a) Calcula la covarianza y el coeficiente de correlación. Interprétalo.

b) Halla la recta de regresión de y sobre x y estima la nota de alguien que estudia 3,5 h. ¿Sería fiable estimar la de alguien que estudia 12 h?